(A) Layer-by-Layer Directional Alignment cos(ΔW_OPSD, ΔW_SFT) Across All 6 Module Types

← Shared Sub-Task Clustering Zone (L08–L15, cos up to (| ← L18 Cut: Late Readout Drift Zone (L18–L31, cos down to 0.01) →

	L00	L01	L02	L03*	L04	L05	L06	L07*	L08	L09	L10	L11*	L12	L13	L14	L15*	L16	L17	L18	L19*	L20	L21	L22	L23*	L24	L25	L26	L27*	L28	L29	L30	L31*
MLP GateProj (FFN Switch)	0.15	0.14	0.16	0.16	0.18	0.20	0.24	0.25	0.28	0.30	0.31	0.35	0.33	0.36	0.32	0.30	0.30	0.27	0.25	0.23	0.29	0.21	0.11	0.08	0.10	0.09	0.10	0.07	0.07	0.13	0.12	0.18
MLP UpProj (FFN Feature)	0.15	0.14	0.17	0.18	0.19	0.22	0.23	0.25	0.26	0.27	0.32	0.33	0.31	0.31	0.34	0.28	0.25	0.19	0.22	0.22	0.19	0.15	0.14	0.16	0.13	0.13	0.16	0.12	0.13	0.17	0.14	0.18
MLP DownProj (Residual Writer)	0.17	0.15	0.19	0.20	0.21	0.25	0.28	0.26	0.28	0.31	0.31	0.35	0.33	0.28	0.24	0.28	0.16	0.17	0.21	0.09	0.22	0.22	0.19	0.21	0.15	0.09	0.05	0.17	0.27	0.23	0.21	0.21
Attn InProj (Query / QKV)	0.15	0.14	0.14	0.15	0.16	0.18	0.26	0.26	0.33	0.32	0.41	0.32	0.38	0.36	0.30	0.27	0.22	0.24	0.20	0.21	0.33	0.28	0.19	0.20	0.01	0.10	0.13	0.19	0.05	0.11	0.19	0.11
Attn Gate/KV (Key / Gate Z)	0.14	0.15	0.16	0.18	0.18	0.22	0.25	0.24	0.33	0.34	0.40	0.36	0.38	0.36	0.37	0.25	0.09	0.14	0.23	0.20	0.18	0.08	0.19	0.19	0.10	0.11	0.12	0.11	0.11	0.08	0.21	0.06
Attn OutProj (Residual Writer)	0.16	0.15	0.17	0.19	0.19	0.22	0.26	0.20	0.27	0.32	0.34	0.30	0.29	0.29	0.28	0.23	0.22	0.26	0.20	0.21	0.14	0.18	0.18	0.17	0.09	0.15	0.15	0.16	0.13	0.13	0.15	0.11

Frobenius Cosine: 0.40, 0.35, 0.30, 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05

(B) Unembedding Readout Projection Ratio (||v^T ΔW_SFT|| / ||v^T ΔW_OPSD||): Late-Layer ' &' & 'Ungrouped' Surge in Off-Policy SFT

	L00	L01	L02	L03*	L04	L05	L06	L07*	L08	L09	L10	L11*	L12	L13	L14	L15*	L16	L17	L18	L19*	L20	L21	L22	L23*	L24	L25	L26	L27*	L28	L29	L30	L31*
Token ' &' (Compound Name)	1.8x	1.4x	2.0x	1.3x	2.0x	1.6x	2.2x	2.7x	2.8x	1.9x	2.0x	1.5x	1.6x	1.5x	2.0x	3.7x	3.6x	4.1x	4.5x	5.0x	10.5x	9.6x	9.3x	8.7x	9.7x	6.8x	8.6x	6.2x	8.8x	11.2x	9.6x	3.7x
Token ',' (Merge Continuation)	1.0x	1.0x	1.1x	1.6x	1.3x	1.6x	1.4x	1.6x	1.5x	0.9x	1.2x	1.7x	1.5x	1.5x	1.4x	0.8x	1.6x	1.1x	1.2x	1.2x	1.3x	1.0x	1.3x	1.4x	2.0x	1.8x	1.0x	1.0x	2.1x	2.3x	2.9x	2.4x
Token '\n' (Group Split)	1.1x	1.0x	1.3x	1.5x	1.7x	1.4x	1.4x	1.2x	1.8x	0.9x	1.3x	1.8x	1.9x	1.9x	1.8x	1.6x	0.9x	1.0x	1.1x	1.7x	1.9x	1.3x	1.8x	1.6x	2.1x	2.1x	1.2x	1.4x	1.9x	1.2x	2.3x	2.4x
Token 'Ungrouped'	1.8x	1.1x	1.1x	1.1x	1.4x	1.4x	1.4x	0.9x	1.4x	1.2x	2.5x	1.2x	1.4x	1.4x	1.6x	1.1x	1.4x	1.6x	1.3x	1.0x	1.2x	1.4x	1.5x	1.7x	1.4x	1.6x	1.2x	1.4x	1.8x	1.5x	1.6x	1.3x

SFT / OPSD Proj Ratio: 8, 6, 4, 2

(C) Layerwise Effective LoRA Update Norm ||ΔW||_F (* denotes Full-Attention layers, others Gated-DeltaNet Linear-Attention)

